2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Bir biyoteknoloji şirketinin tanıtım kitapçığında iki hizmet şöyle anlatılmıştır:

I. Bir canlıdan aldığımız genetik materyali çoğaltıp başka bir canlıya aktarıyoruz.

II. Yetişkin bir hayvanın vücut (somatik) hücresinden o hayvanın genetik olarak bire bir kopyasını üretiyoruz.

Her hizmetin dayandığı dönüm noktasını ve bu dönüm noktasının yılını yazınız. I. hizmetin temelindeki teknolojinin gelişme sağladığı alanlardan ikisini, II. hizmetteki teknolojiyle üretilen ilk memelinin adını belirtiniz.

2 — 20 puan

Göl kıyısında inceleme yapan bir öğrenci, defterine aşağıdaki cümleleri yazmıştır.

Cümle	Gözlem / Çıkarım
1. Kıyıdaki suyun sıcaklığı termometreyle 18 °C ölçüldü.	
2. Kıyıda beş ölü balık görüldü.	
3. Balıklar sudaki oksijen azlığından ölmüş olmalı.	
4. Su yüzeyi yeşil bir tabakayla kaplıydı.	
5. Yeşil tabaka, yakındaki tarladan gelen gübrenin suya karışmasıyla oluşmuştur.	

Her cümlenin gözlem mi, çıkarım mı olduğunu tabloya yazınız. Gözlem ile çıkarım arasındaki farkı, cümlelerden birer örnek göstererek açıklayınız.

3 — 15 puan

Bir çiftlikte şu gözlemler yapılmıştır: Çilek bitkisi toprağa uzanan sürgünlerinden yeni bitkiler oluşturmuş; horoz ve tavuklardan oluşan sürüde yumurtadan çıkan civcivlerin tüy renkleri birbirinden farklı çıkmıştır. Civcivler iki haftada ağırlıklarını iki katına çıkarmış, üçüncü haftada ise kanat çırparak tüneğe uçmaya başlamıştır.

Çilek bitkisindeki ve tavuklardaki üreme çeşitlerini yazınız; bu iki üreme çeşidini döllenme ve yavruların özellikleri yönünden karşılaştırınız. Civcivlerle ilgili gözlemlerden hangisinin büyüme, hangisinin gelişme olduğunu gerekçesiyle belirtiniz.

4 — 15 puan

Bir beslenme uzmanı, danışanına verdiği notta bazı besin bileşenlerini şöyle tanımlamıştır:

> Bu bileşenler sindirime uğramadan hücre zarından geçer, hücresel solunumda enerji kaynağı olarak kullanılmaz; buna karşılık canlı yapısına katılır ve yaşamsal faaliyetlerin düzenlenmesinde görev alır.

Uzmanın tanımladığı molekül grubunun adını ve bu gruba giren iki molekül örneğini yazınız. Bu moleküllerin canlılar için önemini, örnek verdiğiniz her molekülün birer görevini belirterek açıklayınız.

5 — 15 puan

Bir öğrenci, su molekülünün modelini kurarken bir oksijen ve iki hidrojen atomunu birleştirmiş; ancak yük etiketlerini oksijen atomuna "kısmi pozitif", hidrojen atomlarına "kısmi negatif" yazarak ters yapıştırmıştır.

Modeldeki atomlar bir araya gelirken aralarında neyin paylaşıldığını yazınız. Öğrencinin etiketlerindeki yanlışı düzeltiniz ve doğru yük dağılımının nedenini açıklayınız. Bu asimetrik (polar) yapının suya kazandırdığı üç özelliği belirtiniz.

6 — 15 puan

Günlük hayatta suyla ilgili gözlenen bazı olaylar aşağıda verilmiştir.

Olay	Suyun özelliği
1. Yıkanan cam kavanozun iç yüzeyine su damlacıkları tutunur.	
2. Musluktan damlayan su dağılmadan yuvarlak bir damla oluşturur.	
3. Deniz kıyısındaki şehirlerde gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı azdır.	
4. Akvaryuma atılan tuz kısa sürede görünmez olur.	

Her olayın suyun hangi özelliğiyle ilgili olduğunu tabloya yazınız. 1 ve 2 numaralı olaylardaki özelliklerin bitkilerde birlikte sağladığı işlevi açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....